# QA Test Planı ve Senaryolar

Finance Expert | Faz 1 (1–3. haftalar) | Şükrü – Finansal Logik & QA

## 1. Test planının amacı

Bu doküman, yol haritasında Şükrü'ye verilen "Test senaryoları listesi" görevinin teknik karşılığıdır. Faz 1'de tasarlanır ve 3. haftada ekibe teslim edilir. Testlerin fiilen çalıştırılması daha sonraki geliştirme ve entegrasyon aşamalarında yapılacaktır.

## 2. Kapsam, sınırlar ve yaklaşım

• Kapsam: kâr/zarar ve getiri yüzdesi, portföy toplamları, sanal nakit, alım/satım kontrolleri, geçersiz veri ve ondalık hassasiyet.

• Faz 1 kapsamı: beklenen davranışların tanımlanması ve örnek test verilerinin hazırlanması; henüz tamamlanmış uygulama testi değildir.

• Faz 2'de birim testleri ve örnek veriler; Faz 3'te Android–API–veritabanı uçtan uca testleri; Faz 4'te regresyon testleri planlanır.

## 3. Test yöntemi ve öncelikler

P1: Bakiye, varlık miktarı veya temel kâr/zarar doğruluğunu etkileyen kritik senaryolar. P2: Hassasiyet, sınır koşulları ve ikincil davranışlar. Her testte giriş, beklenen çıktı, gerçek çıktı, durum ve hata kaydı tutulmalıdır.

## 4. Test senaryoları ana listesi

| ID / önem | Test | Girdi | Beklenen sonuç |
|---|---|---|---|
| TC-001 / P1 | Pozitif getiri | Alış 100; güncel 120; adet 10 | Kâr +200 TL, getiri +%20 |
| TC-002 / P1 | Negatif getiri | Alış 200; güncel 180; adet 5 | Zarar −100 TL, getiri −%10 |
| TC-003 / P1 | Fiyat sabit | Alış 50; güncel 50; adet 4 | Kâr/zarar 0 TL, getiri %0 |
| TC-004 / P1 | Çoklu portföy | A: 1.000→1.200; B: 1.000→900 | Değer 2.100 TL, kâr +100 TL, getiri +%5 |
| TC-005 / P1 | Yetersiz bakiye | Nakit 500; alım 6 × 100 | Ret, bakiye 500 TL kalır |
| TC-006 / P1 | Başarılı alım | Nakit 1.000; alım 4 × 100 | Kabul, nakit 600 TL |
| TC-007 / P1 | Fazla satış | Elde 3 adet; satış 4 adet | Ret, pozisyon değişmez |
| TC-008 / P1 | Geçersiz adet | Adet 0 ve −2 | Her iki işlem reddedilir |
| TC-009 / P1 | Geçersiz fiyat | Fiyat 0 ve −5 | Her iki işlem reddedilir |
| TC-010 / P2 | Sıfır maliyet | Maliyet 0, getiri hesabı | Tanımlı hata, sıfıra bölme yok |
| TC-011 / P2 | Ondalık hassasiyet | 10,10→10,20; adet 3 | Maliyet 30,30; değer 30,60; kâr 0,30 |
| TC-012 / P1 | Tam bakiye alımı | Nakit 1.000; alım tutarı 1.000 | Kabul, nakit 0 TL |
| TC-013 / P2 | Fiyat güncellemesi | 100→120→80; adet 10 | Son durum −200 TL ve −%20 |
| TC-014 / P2 | Boş/metinsel giriş | Fiyat boş veya “abc” | Doğrulama hatası; değişiklik yok |

## 5. Senaryo yürütme ayrıntıları

Aşağıdaki örnekler testler kodlandığında uygulanacak adımları gösterir. Bütün senaryolar için önce temiz test verisi yüklenir; işlem gerçekleştirilir; ardından hem hesaplanan çıktı hem değişen/değişmeyen bakiye ve pozisyon kontrol edilir.

## 5.1 Kâr/zarar ve portföy testleri (TC-001–004)

• TC-001: 100 TL alış fiyatlı 10 hisse tanımla, güncel fiyatı 120 TL yap; maliyetin 1.000 TL, değerin 1.200 TL ve getirinin +%20 olduğunu doğrula.

• TC-002: 200 TL alış fiyatlı 5 hisse tanımla, güncel fiyatı 180 TL yap; zarar −100 TL ve getiri −%10 olmalı.

• TC-003: Güncel fiyatı alış fiyatına eşitle; getiri ve kâr/zarar sıfır olmalı.

• TC-004: İki pozisyon ekle; portföy toplamları hesaplanırken maliyet ağırlıklarının korunduğunu kontrol et.

## 5.2 Bakiye ve satış doğrulama testleri (TC-005–009)

• TC-005: 500 TL nakitle 600 TL'lik alım iste; hata mesajını, bakiye ve pozisyonun değişmediğini kontrol et.

• TC-006: 1.000 TL nakitle 400 TL'lik alım iste; bakiye 600 TL olmalı ve 4 hisse eklenmeli.

• TC-007: Elde 3 hisse varken 4 adet sat; satış reddedilmeli, bakiye ve pozisyon korunmalı.

• TC-008 ve TC-009: Sıfır/negatif adet veya fiyatı dene; veri doğrulaması işlemi engellemeli.

## 5.3 Sınır ve hassasiyet testleri (TC-010–014)

• TC-010: Maliyet 0 iken getiri yüzdesi istendiğinde sistem çökmeden tanımlı hata döndürmeli.

• TC-011: Ondalık fiyatlarla 0,30 TL kâr doğru hesaplanmalı; ikili kayan nokta sapması gösterime yansımamalı.

• TC-012: Bakiye tam olarak alım tutarına eşitse işlem kabul edilmeli ve bakiye sıfırlanmalı.

• TC-013: Aynı pozisyonda fiyat artıp düştüğünde eski fiyat önbelleğe takılmadan son güncel değer gösterilmeli.

• TC-014: Boş/metinsel fiyat girişlerinde hata alınmalı; veri ve bakiye değişmemeli.

## 6. Test ortamı ve örnek veri düzeni

Önerilen araçlar: Python unittest veya pytest (hesaplama fonksiyonları), Postman (REST API), Android emülatörü (arayüz), MySQL test veritabanı (kalıcılık). Test ortamı üretim verilerinden ayrılmalı; her test aynı başlangıç durumundan tekrar çalıştırılabilmelidir.

| Veri kümesi | Başlangıç durumu | Amaç |
|---|---|---|
| Set A | Nakit 1.000 TL, portföy boş | Başarılı alım / tam bakiye |
| Set B | Nakit 500 TL, portföy boş | Yetersiz bakiye |
| Set C | 3 adet hisse, nakit 100 TL | Fazla satış |
| Set D | İki açık pozisyon, maliyet 2.000 TL | Portföy toplamları |

## 7. Test yürütme kayıt şablonu

| Alan | Doldurulacak bilgi |
|---|---|
| Test ID | Örn. TC-001 |
| Tarih / sürüm | Testin uygulandığı tarih ve commit/sürüm |
| Uygulayan | Testi çalıştıran kişi |
| Gerçek sonuç | Gözlenen hesaplama / API yanıtı |
| Durum | Geçti / Kaldı / Engellendi / Çalıştırılmadı |
| Hata kaydı | Varsa GitHub Issue bağlantısı ve ekran görüntüsü |

## 8. Hata raporlama ve kabul kriterleri

• Her hata için yeniden üretme adımları, giriş verileri, beklenen/gerçek sonuç, öncelik ve ilgili sürüm kaydedilir.

• Temel finansal hesaplamalarda ve bakiye tutarlılığında açık P1 hata bulunmaması önerilen kabul koşuludur.

• Başarısız işlem sonrasında bakiye ve portföyün değişmediği doğrulanmalıdır.

• Hassasiyet ve yuvarlama politikası ekipçe onaylandıktan sonra otomatik test eşiklerine dönüştürülmelidir.

## 9. Ekip bağımlılıkları ve teslim

Berke’den JSON veri sözleşmeleri (2. hafta); Ensar’dan API dokümanı (6. hafta); Muhammed’den haber JSON’u (4. hafta) ve Kutay’dan analiz pipeline’ı (7. hafta) beklenmektedir. Şükrü’nün Faz 1 resmi teslimi 3. haftada tüm ekibe test planıdır. Yol haritasında 10. hafta çalışan demonun Şükrü’ye teslimi ve 11. hafta test raporu öngörülür.

## 10. Faz 1 tamamlanma ölçütleri

• Test senaryoları ID, önem, girdi ve beklenen sonuç ile belgelenmiş olmalı.

• Finansal formüllerle test beklentileri birbirini tutmalı.

• Belirsiz iş kuralları (komisyon, maliyet yöntemi, yuvarlama) ekibe karar maddesi olarak iletilmeli.

Durum: Test tasarımı dokümanı. Test sonuçları henüz ölçülmediğinden hiçbir senaryo “geçti” olarak işaretlenmemiştir.